

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Anamerc Acuña

Datos del informe

Estudiante: Anamerc Acuña Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Anamerc_Acuña.pdf Páginas: 3

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión excepcional de los principios de la Física aplicados a fenómenos biológicos y clínicos. Todas las preguntas fueron respondidas de manera precisa, con argumentos físicos sólidos y cálculos correctos. La capacidad de análisis y justificación es sobresaliente, cumpliendo a cabalidad con los criterios de evaluación del examen.

Fortalezas

- Comprensión profunda de los principios físicos subyacentes en cada problema.
- Excelente capacidad para argumentar y justificar las respuestas cualitativas (partes a y b de cada pregunta).
- Precisión y corrección en todos los cálculos numéricos (partes c de cada pregunta).
- Manejo impecable de unidades y notación científica.
- Claridad y organización en la presentación de las respuestas.
- Conexión efectiva de los conceptos

físicos con sus implicaciones biológicas y clínicas.

Áreas de mejora

- No se identificaron áreas de mejora significativas en esta evaluación.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante explica de forma clara y precisa la diferencia en la disipación de calor entre los pacientes A y B, el efecto de la humedad relativa en la evaporación y el riesgo asociado, y realiza el cálculo de calor disipado de manera impecable, incluyendo la conversión a kcal.	—
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	2.0/2.0	La explicación de la Ley de Laplace y sus implicaciones en el colapso alveolar es excelente. La función del surfactante está descrita con gran detalle y precisión, mostrando un entendimiento profundo del mecanismo. El cálculo de la diferencia de presión es exacto y con unidades correctas.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	2.0/2.0	La aplicación de la Primera Ley de Fick para determinar el cambio en la eficiencia de difusión es correcta. La justificación del riesgo de reducir el espesor de la membrana es pertinente y bien fundamentada. El cálculo de la tasa de transporte de urea es preciso.	—
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	2.0/2.0	Las explicaciones sobre los efectos de la infusión de agua destilada (hipotónica) y NaCl 5 % (hipertónica) en los eritrocitos son completamente correctas y detalladas, incluyendo los fenómenos de hemólisis y crenación. El cálculo de la presión osmótica es exacto, utilizando correctamente el factor de van 't Hoff y las unidades.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	La explicación del comportamiento del fluido en tubos hidrofóbicos (depresión capilar) es correcta y bien justificada por el ángulo de contacto. La ventaja de reducir el radio en tubos hidrofílicos para la toma de muestras es clara. El cálculo de la altura de ascenso capilar es preciso y con unidades correctas.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Anamerc Acuña

¡Felicidades por un desempeño sobresaliente! Has demostrado un dominio excepcional de los conceptos de física relevantes para el bioanálisis, así como una excelente capacidad para aplicarlos y justificarlos. Continúa cultivando esta profundidad de análisis y tu

habilidad para conectar la teoría con las aplicaciones prácticas. Tu trabajo es un ejemplo de lo que se espera en este nivel.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha respondido de manera impecable a todas las preguntas, demostrando una comprensión profunda y una excelente capacidad de análisis y justificación. No se encontraron errores conceptuales ni procedimentales. La calidad de las explicaciones cualitativas es particularmente destacable, cumpliendo con el criterio fundamental de evaluación de argumentación física. Este examen merece la máxima calificación.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.